

```
1 function [dr,time] = protocolo_deteccao(x, parametros)
2 % mmaxx = 200*ones(size (parametros));
3 binsM = 120;
4 %c  cular o valor do detector
5 %aplicar o detector a cada janela -----
6 xfft = fft(x); %aplico uma   nica vez a FFT.
7
8 for M = 2:size(x,2) %fazer para cada acrescimo de uma janela
9     % ord(:,M) = msc_fft(xfft(bin,1:M),M);
10    ord(:,M) = msc_fft(xfft(1:binsM,1:M),M);
11 end
12
13
14 for ii = 1:size(parametros,1)
15
16     %parametros
17     Mmin = parametros(ii,1);
18     Mstep = parametros(ii,2);
19     Mmax = parametros(ii,3);
20     NDC = parametros(ii,4);
21     alfa = parametros(ii,5);
22
23     % protocolo
24     MM = Mmin:Mstep:Mmax;
25
26     if M <240
27         disp('aha')
28     end
29
30     for ll = 1:size(ord,1)
31
32         [dr(ll,ii),time(ll,ii)] = ETS(ord(ll,:),MM',alfa,NDC);
33     end
34
35 %     det = ord(:,MM);
36 %
37 %     valor_critico = VC_MSC(MM,alfa);
38 %     det = det>repmat(valor_critico,size(det,1),1);
39 %
40 %     %dr = double(sum(det,2)>1);
41 %     for ll = 1:size(ord,1)
42 %
43 %         dr(ll,ii) = double(sum(det(ll,:),2)>0);
44 %         if dr(ll,ii) ==0
45 %             time(ll,ii) = -1;
46 %         else
47 %             aux = find(det(ll,')==1);
48 %             time(ll,ii) = MM(aux(1));
```

```
49 %         end
50 %
51 %     end
52
53 end
54
55 % %% Não detecção
56 % function [dr,time] = protocolo_deteccao(x, parametros)
57 %
58 % binsM = 120;
59 % %cálcular o valor do detector
60 % %aplicar o detector a cada janela -----
61 % xfft = fft(x); %aplico uma única vez a FFT.
62 %
63 % for M = 2:size(x,2) %fazer para cada acrescimo de uma janela
64 %     % ord(:,M) = msc_fft(xfft(bin,1:M),M);
65 %     ord(:,M) = msc_fft(xfft(1:binsM,1:M),M);
66 % end
67 %
68 %
69 % for ii = 1:size(parametros,1)
70 %
71 %     %parametros
72 %     Mmin = parametros(ii,1);
73 %     Mstep = parametros(ii,2);
74 %     Mmax = parametros(ii,3);
75 %     NDC = parametros(ii,4);
76 %     alfa = parametros(ii,5);
77 %
78 %     % protocolo
79 %     MM = Mmin:Mstep:Mmax;
80 %
81 %     for ll = 1:size(ord,1)
82 %
83 %         [dr(ll,ii),time(ll,ii)] = ETS(ord(ll,:)',MM',alfa,NDC);
84 %     end
85 %
86 % %     det = ord(:,MM);
87 % %
88 % %     valor_critico = VC_MSC(MM,alfa);
89 % %     det = det>repmat(valor_critico,size(det,1),1);
90 % %
91 % % %     %dr = double(sum(det,2)>1);
92 % %     for ll = 1:size(ord,1)
93 % %
94 % %         dr(ll,ii) = double(sum(det(ll,:),2)>0);
95 % %         if dr(ll,ii) ==0
96 % %             time(ll,ii) = -1;
```

```
97 % %           else
98 % %           aux = find(det(l1,:)==1);
99 % %           time(l1,ii) = MM(aux(1));
100 % %          end
101 % %
102 % %          end
103 %
104 % end
105 %
106
107
108
109
110
```